

《开物脉络》深度研究与技术设计文档：从“天工开物”赛题到新余古今钢铁工业研学系统

赛道结论与主题对应

先把最重要的判断说死：

我们现在讨论的《开物脉络》应当报“方向三：数字智能”。

它不是先进制造项目，也不建议为了文化表达去报文创产品。

文化是它的叙事骨架，钢铁是它的产业对象，数字交互与数据驱动服务才是它的设计产品本体。

这个判断与赛事自己的分类逻辑是一致的。2026 NCDA 官网当前已经将首届“天工开物杯”列为产教融合赛事；你们学校通知也明确把该专题赛列为本次统一组织参赛项目，截止时间为 **2026年9月22日**。¹

filecite turn0file1

为什么不是“先进制造”

先进制造方向的核心对象是**制造本身**：新能源、新材料、装备、高端零部件，以及对制造效率、质量、性能和产业竞争力的直接提升。

而《开物脉络》不会去做：

高炉参数优化、轧钢控制、钢材配方设计、设备预测性维护、产线视觉质检……

新余当前确实拥有从“铁矿石采选—炼铁—炼钢—轧材—钢材精深加工—钢铁新材料应用”的完整钢铁产业链，但我们是在**解释和转译这条产业链**，不是控制它。²

如果硬报先进制造，评委一句：

“请问你的设计提升了哪一个制造环节的生产效率或产品品质？”

我们会很难回答。

为什么不建议报“文创产品”

我们的作品当然有很强的文创属性：

《天工开物》、凤凰山铁矿遗址、宋应星、新余钢铁工业史、古今造物对照，全都属于文化内容。

但赛事对文创产品的描述更偏向：

地方文化/传统工艺 × 现代生活方式 → 有审美与市场吸引力的文化消费产品。

如果我们最后设计的是一套文创礼盒、交互装置、桌游、出版物，那可以报文创。

但现在设计的本体明显是：

移动端数字交互界面 + 工艺知识网络 + 认知适配服务 + 教师/场馆端数据反馈。

所以它仍然是数字服务系统。

为什么“数字智能”高度匹配

你给出的赛事原文里，数字智能直接点名：

数字交互界面、友好人机交互、数据驱动决策、服务模式创新。

这恰好可以逐项对应：

赛题关键词	《开物脉络》的对应设计
数字交互界面	“古今工艺滑动对照” “共同造物问题” “现场观察任务” “开物谱”
友好人机交互	现场优先、屏幕退后；不把工业研学做成考试
数据驱动决策	根据真实互动信号调整解释深度；教师/场馆看到常见理解断点
服务模式创新	将工业生产资源转化为可复用的工业研学服务
数字智能赋能产业	不是优化高炉，而是扩展 工业文化传播、工业旅游、企业研学和品牌教育服务

最后一项尤其要注意措辞。

我们不要吹“通过AI推动钢铁生产智能化”。那是假的。

更准确的价值链是：

数字智能赋能工业文化资源服务化 → 提升工业旅游/研学产品质量 → 延长制造企业从生产端到科普、教育、品牌传播端的价值链。

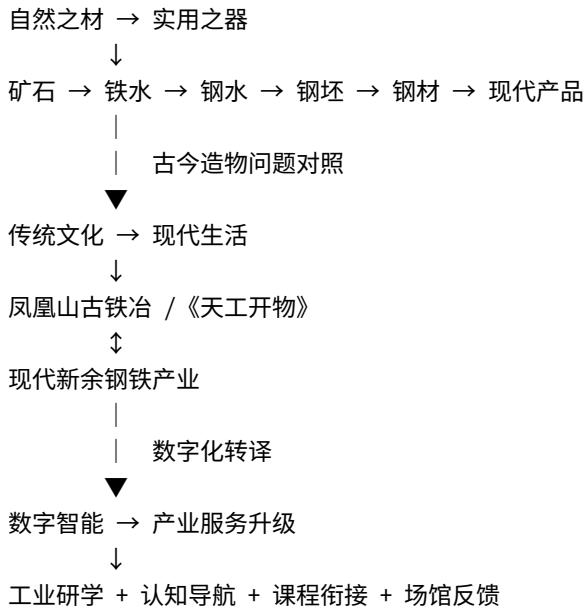
这不是我们自己硬创造的应用方向。2026年文化和旅游部等七部门发布的工业旅游政策明确鼓励依托现代工厂、工业遗产、博物馆和展览馆发展工业研学，增加工业科普、技能体验、数字仿真等内容，并支持相关活动与学校教育衔接。³

更重要的是，整个主题的三句话我们其实都能吃到

赛事对“天工开物”的解释是：

**自然之材 → 实用之器
传统文化 → 现代生活
数字智能 → 产业升级**

这几乎可以直接变成《开物脉络》的三层设计逻辑：



所以我现在甚至觉得：

“自然之材转化为实用之器”应该直接成为我们产品信息架构。

不是为了比赛最后补一句主题阐释。

这就是产品本身。

新余地方背调与项目落点

这轮我重点没有去找那种“江西钢铁文化悠久”之类泛泛的宣传稿，而是查了新余市政府、市工信局、新余市博物馆、国家档案局，以及你给的新闻报道对应的事实链。

结果很好。

新余不是“因为有一家钢厂，所以我们强行做钢铁”。

这里存在一条非常罕见的：

古代矿冶遗址 → 《天工开物》地方关联 → 现代大型钢企 → 工业旅游展陈 → 当代钢铁完整产业链

连续资源。

这是《开物脉络》真正应该利用的地方壁垒。

凤凰山铁矿遗址：古代线不是虚构背景

新余市博物馆对凤凰山铁矿遗址的官方介绍显示，该遗址延续时间涵盖唐晚期至明代，遗存涉及采矿、燃料、冶炼炉、铁水和成品等环节，可以反映较完整的古代铁冶过程；馆方还明确指出，该遗址很可能是宋应星在分宜撰写《天工开物》铁冶部分的重要资料来源之一。

这件事情特别关键。

它意味着我们不是：

“因为比赛叫《天工开物》，所以找本古书往新钢身上贴。”

而是：

新余本地的古铁冶遗存，本身就与《天工开物》的铁冶知识存在地方历史关联。

这直接给“文化还原度”和“文化叙事深度”提供了坚实来源。

因此，第一条地方故事可以叫：

从山中矿石到人间器用

凤凰山留下的并不是一件孤立文物，而是一条“取材—用燃料—入炉—得铁—成器”的造物过程。

我们应该数字化的也不是某件文物，而是这套“**如何把自然之材变成器**”的知识结构。

新钢：现代线也不是一台高炉，而是一条完整生产链

最新的新余市工信局公开材料显示，依托新钢集团，新余当前已经形成：

铁矿石采选 → 炼铁 → 炼钢 → 轧材 → 钢材精深加工 → 钢铁新材料应用

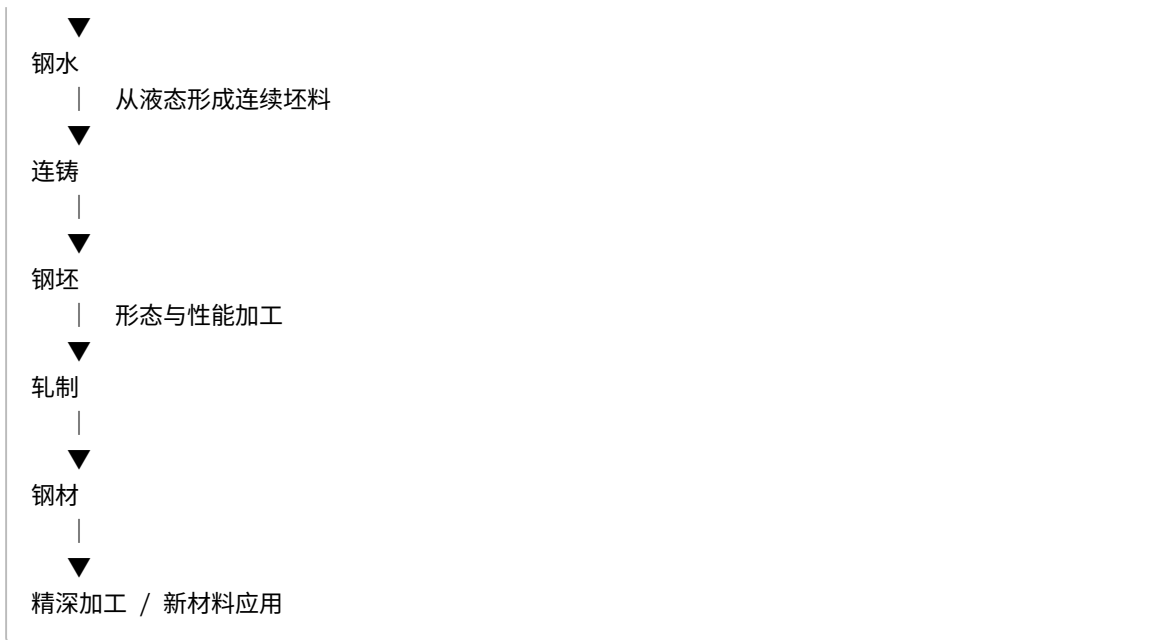
的完整钢铁产业链。 2

这正好对应我们的设计对象。

所以我们甚至不必凭空设计现代工艺知识结构。

第一版数据模型就可以围绕：





而且新余当前的工业背景已经不只是传统“钢城”。2025年新余GDP为1215.58亿元、第二产业增加值433.25亿元；当地仍将新型工业强市作为重要发展方向。⁵

截至2026年9月，新余市工信局还在推进省级入企诊断和数字化改造，第三批拟兑现项目涉及62家单位，说明当地制造业数字化升级并不是过去式，而是当前进行时。⁶

因此现代线还可以继续往后延：

古代：如何把铁炼出来？

工业化时代：如何稳定、大规模地把钢炼出来？

今天：如何把钢炼得更洁净、更精确、更低碳、更数字化？

这就把“历史展示”接到了今天。

最有价值的发现：新钢自己已经把古今放在一起展示了

这个是我们必须正视的“本地竞品”。

国家档案局的公开资料显示，新钢历史陈列馆：

建在一座**2500立方米高炉炉台**上，紧邻高炉智慧集控中心，是“印象新钢”工业旅游路线第一站；馆内约800平方米，已有数字化厂区沙盘，而且**已经对《天工开物》冶铁场景进行了还原，并配有声光电展示。**⁷

这其实是非常好的消息。

因为它同时证明两件事。

第一：

“新余古代铁冶—《天工开物》—现代新钢”本身已经被当地官方和企业认为值得讲。

所以我们的文化关联不是虚构需求。

但第二：

仅仅做“古今钢铁展示”绝对不够创新。

如果我们最后五张图只是：

左边：天工开物炼铁
右边：现代高炉
中间：科技改变生活

那新钢历史陈列馆已经干了。

甚至干得比我们真实——人家就建在高炉炉台上。

因此“古今可交互”必须从展示升级成认知机制

我们的差异应该是：

新钢现有展示告诉你古代是什么、现代是什么；

《开物脉络》让用户操作和理解：古代人与现代工程师到底在解决哪些共同造物问题，以及为什么解法发生变化。

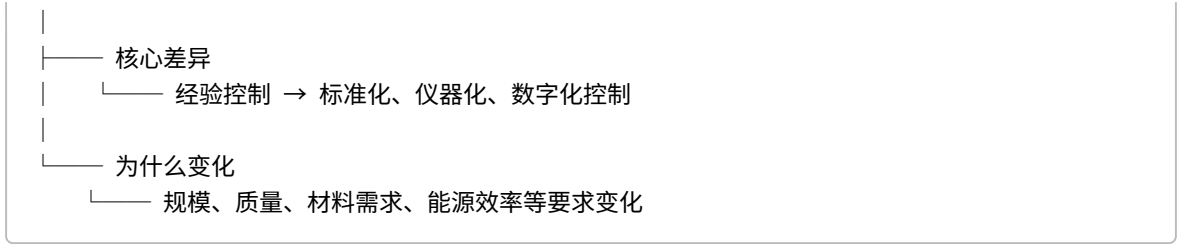
数据模型不要是：

古代炉子 ↔ 现代高炉

而应该是：

共同造物问题：如何获得并控制冶炼所需条件？

- |
- |—— 古代解决方式
 - |—— 燃料选择
 - |—— 炉体
 - |—— 鼓风 / 工匠经验
- |
- |—— 现代解决方式
 - |—— 现代炉体系统
 - |—— 热风 / 炉料体系
 - |—— 自动检测与过程控制
- |
- |—— 相似之处
 - |—— 都需要人为控制物质与能量条件



这就不是把古代和现代“放在一起”。

而是在问：

造物的基本问题如何跨越时代，而人类解决它的方式怎样变化？

这是我现在认为项目里最漂亮的一层。

可以形成一条真正的新余专属“古今造物叙事”

建议最后用四个“造物问题”串起整套体验，而不是用一大堆设备：

造物问题	古代线	现代线	用户真正理解什么
材从哪里来？	凤凰山矿冶资源、选料	铁矿石采选与炉料	自然材料不是直接成为产品
如何让材发生变化？	炉、燃料、鼓风、火候	炼铁/炼钢、过程控制	制造本质是控制物质变化
如何让材成为器？	铸、锻、成器	连铸、轧制、精深加工	“炼出来”只是制造中间态
如何让器更好用？	工匠经验与用途适配	成分、组织、性能、新材料	现代制造越来越强调性能设计

注意这里必须避免一个历史学陷阱：

不能写“古代某炉就是现代高炉的直接祖先”。

除非史料明确支持。

我们表达的是：

面对类似造物问题的不同历史解法。

这样既有文化诗意，又尊重技术史。

需求、竞品与可辩护创新

这一步我把前面反方审查、你贴出来的三份企业命题，以及现有产品重新合了一遍。

现在可以比较清楚地回答：

哪些真是创新，哪些已经是行业标配。

企业命题其实已经帮我们验证了需求，但也堵死了一堆“伪创新”

你贴出的正大、东平湖和优诺三份完整命题非常关键。

正大不是泛泛要一个景区App，而是明确提出工业旅游研学存在：

产品同质化、课标衔接不足

并要求分层客群、研学行程、参观+实践+科普、安全预案、数字化和本土化。

东平湖更进一步，已经明确提出：

年龄/兴趣/知识基础 → 个性化研学路线 → AI伴学 → 学习任务 → 效果评估 → 个性化报告。

优诺则几乎把普通智慧博物馆的技术栈写全了：

数字孪生 + 知识图谱 + 大模型 + 浏览轨迹 + 兴趣推荐 + 定制化讲解 + 个性路线 + AI问答 + 线上线
下联动。

企业命题名单本身也显示，自适应学习、持续认知、数字研学、工业实训、知识图谱和数字孪生等已经是大量产业题目的组成部分，而不是少见的前沿概念。[fileciteurlturn0file0](#)

所以以下全部**不得写成“核心创新”**：

AI问答
知识图谱
AIGC讲解
AR识别
个性化路线
儿童/成人模式
数字孪生
用户画像
研学报告
AI伴学
学习效果评估

不是说不做。

而是：

它们是实现手段，不是项目成立的理由。

市场竞品进一步证明这一点

Smartify已经能够根据游客的兴趣、必看内容和可用时间形成个人化路线，并调整内容深度和参观路径，因此“时间+兴趣个性化导览”本身非常成熟。[8](#)

国家数据局公开的“翼讲解”文博行业案例已经采用权威知识库与大模型，并涉及个性化导览、问题解析、游客行为分析等能力，因此“RAG+大模型智慧讲解”也不能算我们的独有价值。 9

中国国家博物馆更是一个很好的**非AI强基线**：其官方智慧导览已经按照儿童、青少年、成人不同时长进行分众内容设计，说明专业策展人完全可以不依赖所谓“智能算法”就做出高质量的认知分层。 10

而本地的新钢历史陈列馆已经把《天工开物》冶铁场景、现代钢厂、数字沙盘和工业旅游组织到一起。 11

因此真正的竞争格局是：

能力	市场是否已有	我们怎么处理
AI问答	很成熟	基础能力
兴趣路线	很成熟	非核心
年龄分层	很成熟	基础能力
数字孪生	很成熟	MVP不做
古今工业展示	新余当地已有	不能停留在展示
个性研学	企业已经明确命题	非核心创新
效果评估	企业已经明确命题	作为闭环
古今“共同造物问题”关系建模	本轮未发现相同成熟产品	核心
工业工序因果/前置关系作为推荐对象	本轮未发现成熟商业产品以此为核心	核心
工艺链 ↔ 课程知识 ↔ 现场观察任务 ↔ 学习证据	有局部类似，但组合较少见	核心
工业现场安全/团队路线约束下的认知适配	普通文博产品覆盖不足	核心

这里必须保持研究诚信：

我们目前能说的是：在本轮检索到的最接近产品、场馆与企业命题中，没有发现以这套组合为核心产品模型的成熟案例。

不能写“国内首创”“全球首创”。

那我们的创新究竟应该写成什么

我建议最后展板只写三个核心创新，甚至不要写五六个。

文化创新：从“古今陈列”升级为“古今造物问题可交互”。

不是展示两个年代，而是让用户围绕：

取材、控火/控反应、成形、控性能

去比较不同历史条件下的解决方式。

这让《天工开物》不再是一张背景纹理。

认知创新：从“喜欢什么”转向“哪一条工艺关系还没连起来”。

普通个性推荐优化：

用户可能最喜欢哪件展品？

我们优化：

为了解这条生产链，当前最值得补哪一条因果关系？

例如：

用户知道：

高炉 → 铁水

但误以为：

铁水 = 最终钢材

系统发现的不是：

“他喜欢大机器。”

而是：

“炼铁 → 炼钢这个工艺关系存在理解断点。”

于是：

优先解释为什么还需要炼钢，
而不是推送另一件热门设备。

服务创新：从“一次参观”连接到“工业研学课程”。

底层建立：

真实工业节点

↕

课程知识点

↕

现场观察任务

↕

互动理解信号

这样才能真正回应正大命题暴露出的那个很现实的问题：

工业研学和学校课程没有真正接起来。

为什么我认为这不是伪需求

这里不能靠我们自己的感觉。

2026年的国家工业旅游政策明确鼓励以现代工厂、工业遗产、博物馆/展厅为载体发展工业研学，并纳入工业科普、实践体验、数字仿真以及学校教育衔接；同时要求真实生产区域严格进行安全和保密管理。³

另一方面，针对工业遗产的2026年实验研究发现，仅仅“看见”工业空间并不足以形成理解；加入结构化同步叙事后，参与者对相关历史/设计内容的关注和理解更强，事后形成的概念关系网络也更完整。需要注意，这项研究支持的是**结构化解释有效**，而不是证明我们的自适应算法一定优于优秀固定讲解。¹²

因此我们现在有证据支持：

工业研学是真需求。
工业工艺需要被结构化解释。
现场研学需要课程衔接。
不同知识背景存在适配空间。

尚未证明的只有最后一层：

知识缺口感知是否比优秀固定分层讲解进一步产生增量价值。

这一点不应该吹。

应该验证。

产品定义与核心体验

经过前面几轮反方审查，我认为现在可以正式冻结产品定义了。

最终建议名称

《开物脉络》

正式副标题建议用：

新余古今钢铁工艺认知与工业研学服务系统

展板上稍短一些可以：

面向工业研学的古今工艺认知导航系统

第一句话：

以“同一道造物问题的古今不同解法”为文化主线，以工艺因果关系与理解断点为智能内核，将新余古代铁冶文化与现代钢铁产业转化为可看、可学、可验证的工业研学体验。

传播语我建议保留你喜欢的：

“一块铁，近四百年。”

“近”最好加上，历史表达更严谨。

第二句可以是：

“炉变了，造物的问题仍在延续。”

产品不再服务“所有游客”

第一版核心用户明确锁定：

中学工业研学学生 + 带队教师。

亲子游客、大学生、普通游客以后可以扩展。

这么做是为了避免一个非常典型的伪需求：

所有人进钢厂都想被考试。

不是。

所以产品入口分模式：

今天为什么来？

[轻松看看]

只提供古今故事和基础导览

[想看懂钢是怎样炼成的]

启动认知导航

[学校研学]

课程目标 + 观察任务 + 教师端反馈

比赛MVP重点做第三个。

核心体验应该这样走

进入：一块铁，近四百年

首页不是九宫格功能菜单。

画面直接出现：

凤凰山矿石

现代钢材

/

/

一块铁，近四百年
↓
开始追踪它

然后进入第一道：

“人怎样把山中的石头变成可以使用的铁？”

古今可交互：同一道造物问题

用户可以拖动时间轴：

明代 ←————→ 今天

场景由古代矿冶逐渐过渡到现代生产。

但滑动不是只换图片。

页面下方始终保留：

当前解决的问题：如何让矿石中的金属成为可用材料？

用户点：

古人怎样做？

今天怎样做？

为什么变了？

这就是项目的视觉记忆点。

到真实点位：先看，不先刷手机

假设进入高炉/工业展示点。

屏幕只给一句：

观察：从炉里出来的已经是最终能做汽车的钢了吗？

然后提示：

先抬头看看。

这时候页面不塞五百字解释。

因为移动导览存在注意分裂风险；博物馆学习研究也提示，用户控制、任务难度和界面负担会显著影响知识与认知负荷，因此不能把现场参观变成不停低头答题。 ¹³

离开观察点后，再进行轻互动

例如：

高炉出来的是：

- A. 最终钢材
- B. 铁水，还需要进一步炼钢
- C. 钢板

不是为了考试。

而是给系统一个“当前解释是否有必要继续”的信号。

发现断点以后补内容

如果错了：

你可能把“炼铁”和“炼钢”连在一起了。

矿石

↓

炼铁

↓

铁水 ← 你现在在这里

↓

炼钢

↓

钢水

然后问：

为什么还需要炼钢？

这比“恭喜答错，请重学课程三”自然得多。

课程知识在需要时出现

例如高中研学：

现场节点：炼钢

↓

关联问题：

为什么要控制铁水中的碳和杂质？

↓

课程关联：

化学——氧化还原与物质组成

地理——钢铁产业链与工业布局

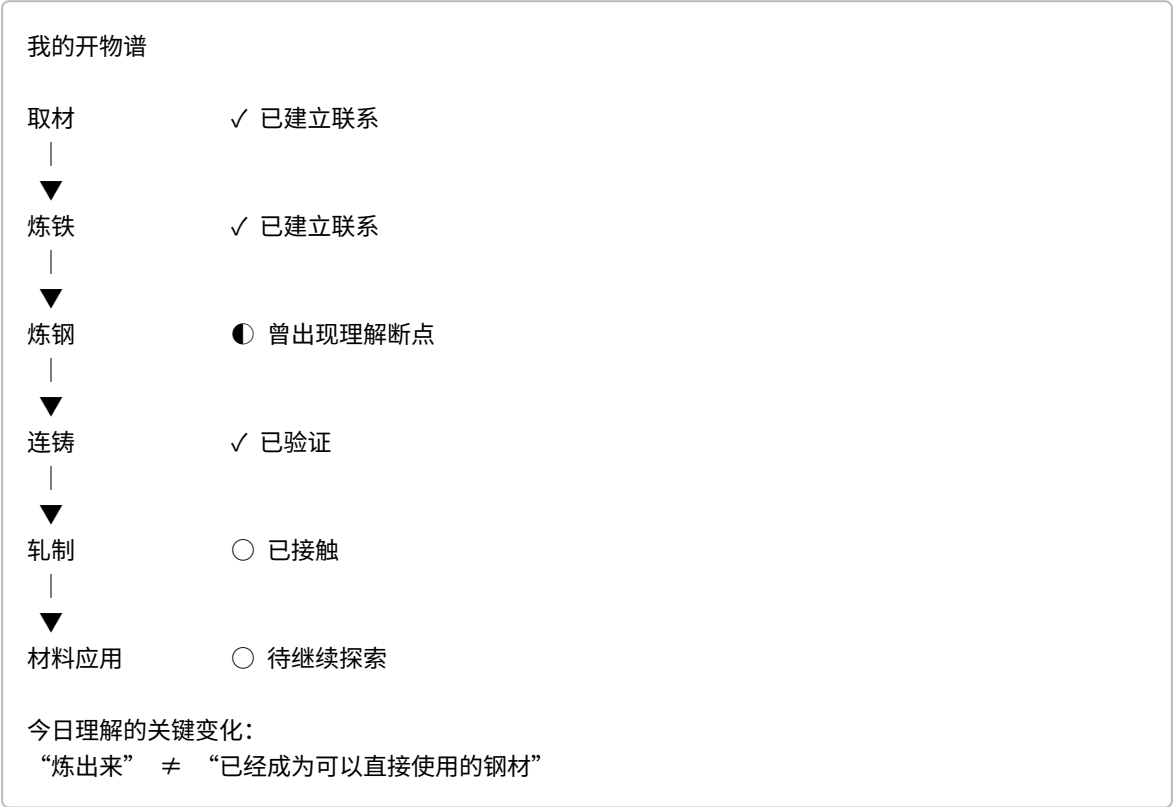
劳动/职业认知——现代制造过程控制

这里课程映射一定要后续再对照正式教材/课程标准逐条校核。

不要凭印象写一大堆“符合新课标”。

参观结束不是数字纪念章，而是“我的开物谱”

这部分可以继承锦语原来“观展报告”的交互资产，但数据逻辑彻底换掉。



不要显示：

“你的炼钢掌握度87.4%。”

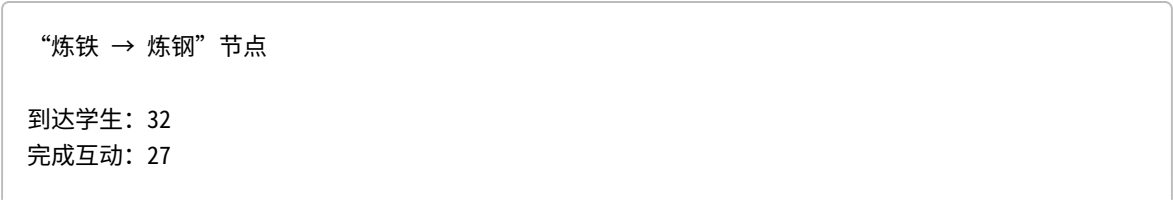
没有足够测量依据。

第一版只使用：

未接触 / 已接触 / 已验证 / 出现过断点。

教师端和场馆端只展示事实，不冒充教育测量

例如：



首次回答正确：16
首次常见错误：11人认为“高炉直接生产最终钢材”

教师建议：
返校讨论可重点补充“铁与钢的成分和用途差异”

这个数据是真实可追溯的。

比：

“本班钢铁认知能力提升37%”

靠谱得多。

技术设计与架构

这里我会非常明确地和旧锦语切割一下。

这一次不是给现有 `index.html` 换数据。

你的GitHub当前 `jinyu-demo` 默认分支根目录只有 `assets/` 和一个约95 KB的 `index.html`。

现有代码中 API 地址直接硬编码到 `http://localhost:8000`，包括健康检查；同时二维码扫描逻辑自己就标注为“模拟”，实际通过 `scanSeq++ % RELICS.Length` 轮换开展品。

所以这一次的原则是：

继承锦语的视觉资产和部分交互经验，不继承它的单文件架构和模拟业务逻辑。

推荐技术栈

第一版不用搞炫技架构。

层级	建议
学生端	React + TypeScript + Vite
移动体验	PWA，手机浏览器扫码即用
状态管理	Zustand 或轻量 Context
服务端	FastAPI
数据库	SQLite
工艺关系数据	SQLite关系表 + JSON结构内容
全文检索	SQLite FTS5
AI问答	Evidence-grounded RAG + 可替换LLM Adapter
分析	事件日志 + SQL聚合

层级	建议
部署	前端静态托管 + 单FastAPI服务
离线	Service Worker缓存核心研学内容

为什么暂时不用Neo4j?

因为我们的核心图第一版可能只有几十个节点。

上Neo4j不会让设计更高级，只会增加部署成本。

真正重要的是：

关系设计对不对。

系统架构





最核心的数据模型不是“文物”

这个项目是否真正重构，主要看这里。

旧锦语是：

```

Relic
- title
- image
- hall
- description
- QA
  
```

新版应该是：

```

CraftQuestion
- id
  
```

- title
- description

ProcessNode

- id
- era: ancient | modern
- process_stage
- title
- location
- explanation
- evidence_ids

RelationEdge

- from
- to
- type:
 - prerequisite
 - causal
 - same_problem
 - contrast
 - continuation
- evidence_ids
- confidence

CurriculumLink

- process_node_id
- stage
- subject
- concept
- verification_source

ObservationTask

- node_id
- prompt
- interaction_type
- expected_signal

KnowledgeSignal

- user_session
- concept_id
- state:
 - unseen
 - exposed
 - verified
 - gap_detected

特别要有：

RelationEdge.evidence_ids

因为历史关系里最容易“为了视觉好看乱连”。

任何：

古代A ↔ 现代B

都应该能回答：

为什么这么连？依据是什么？

“智能”不要靠一个假AI黑盒

第一版的内容选择逻辑完全可以是可解释规则。

例如：

当前节点：炼钢

前置关系：

炼铁 → 炼钢

如果：

“炼铁→炼钢”出现 gap_detected

那么：

优先播放“铁水为什么还要炼钢”的短解释

否则如果：

尚未看古今对照

那么：

推荐“古代冶铁完成后如何成器 vs 现代为何继续炼钢”

否则：

继续下一工艺节点

实际排序可以是：

推荐得分

=

工艺前置缺口

+ 当前叙事连续性

+ 当前研学课程相关度

+ 剩余时间适配

- 内容重复

- 认知负担

- 额外屏幕占用

这里甚至不需要机器学习。

我们没有训练数据。

强行搞：

Deep Knowledge Tracing + 强化学习路线规划

反而会被问死：

训练集在哪？

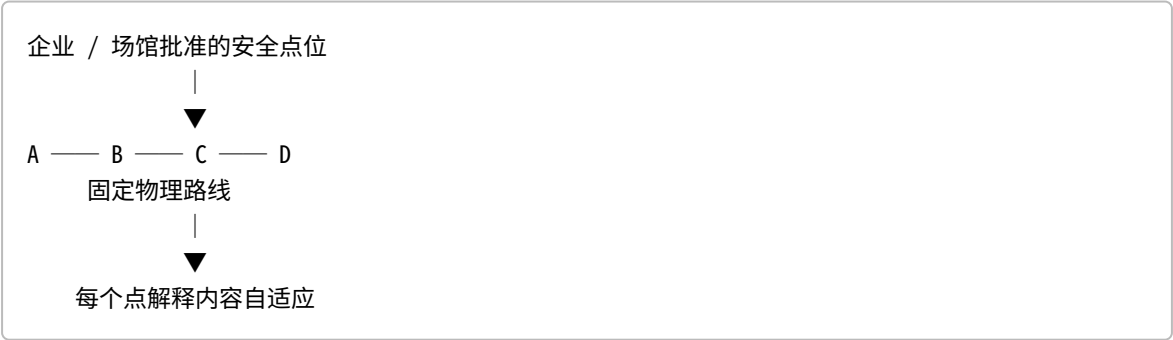
工业场景的路线逻辑必须是“物理路线受约束，内容动态变化”

2026工业旅游政策明确要求危险生产区域与游客区域隔离，并落实安全、应急和保密管理。 3

因此系统不能：

“AI觉得你缺轧钢知识，所以现在带你穿过生产区去轧机。”

第一版逻辑：



研学团也一样：

全班走同一条安全路线。

系统只根据学段/认知情况改变：

看什么重点、怎么解释、什么任务。

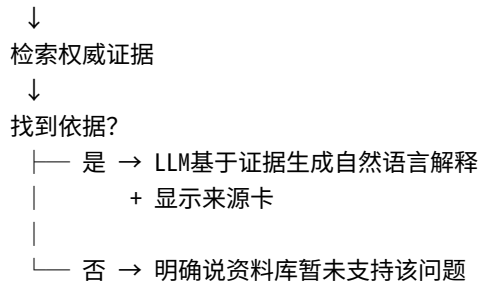
这比“千人千路线”真实得多。

AI问答必须有证据边界

AI问答只做最后一层。

流程：





绝不能：

接个通用大模型，然后让它自由发挥中国冶金史。

尤其涉及古代工艺的时候。

第一版真正要做真的功能只有这些

不要五天造“元宇宙智慧钢厂”。

必须真实跑通：

古今工艺交互
工艺关系图
现场观察任务
一次真实的缺口→解释变化
来源可追溯问答
开物谱
一个轻量教师/场馆反馈页

这次不做：

数字孪生
CV文物识别
AR眼镜
NFC
真实钢厂实时生产数据
深度知识追踪
全学段完整课程库
自动生成自由工业路线

这些都可以放“未来扩展”，但不要在比赛Demo里装成已经做完。

参赛物料与五张展板

按照你给出的当前赛题要求，正式提交其实非常清楚。

真正“必须上传”的东西

物料	要求	我们要准备什么
作品基础信息	名称、团队、联系方式	后台信息
设计说明	≤500字，包括作品寓意等	一版500字内正式稿
作品文件	最多5张JPG	5张A3方案板
尺寸	不小于A3、300 DPI	建议统一A3
色彩	RGB/CMYK	方案板可统一RGB
单张文件	≤5 MB	导出后压缩检查
宣传海报	竖版A3，仅1张	单独制作，不要简单复制方案板
海报参数	297×420mm、300 DPI、JPG、RGB、≤5 MB	约3508×4961 px
宣讲视频	选交	有时间一定值得做
视频	MP4/H.264/AAC、1080P、≤3分钟、≤300 MB	Demo+设计思路

你们学校的通知显示该赛项校级组织截止到 **9月22日**，且学校统一组织报名，不是个人独立直接提交。
filecite turn0file1

一个特别重要的现实判断：

规则没有要求源代码、APK、安装包或者正式上线产品。

所以我们不用为了“参赛资格”在22日前做一整套生产级系统。

但是：

必须有真实运行Demo。

因为没有Demo的话，第3张、第4张展板只能画概念UI，很容易重新掉回“高保真假系统”。

我们的目标应该是：

提交的是5张图，但5张图背后有一个真的能跑的纵向原型。

五张A3不要按照“首页—功能—技术—总结”这种学生作业逻辑排

我建议直接做成一个完整论证。

方案板A：为什么是新余，为什么是钢铁

标题建议：

从矿石到钢材，新余的一条千年造物脉络

主视觉：

凤凰山古铁冶
↓
《天工开物》
↓
新钢工业化
↓
现代精品钢 / 新材料
↓
绿色与数字化制造

这里摆最硬的本地事实：

凤凰山遗址、《天工开物》关联、新钢现代完整产业链、新钢历史陈列馆。

然后抛出设计问题：

新余已经拥有丰富的古今工业资源，但“展示古今”不等于“理解古今之间的造物逻辑”。

这一张负责：

地域性 + 文化价值 + 需求。

方案板B：一块铁，近四百年

这是全作品最漂亮的一张。

标题：

同一道造物题，古今不同解。

画四个共同问题：

材从哪里来？
怎么让材料发生变化？
怎么让材料成形？
怎么控制最终性能？

每个问题：

古代解决方式 ←———— 用户拖动 —————→ 现代解决方式

重点展示我们设计的时间滑块、工艺转场、古今对照。

这张负责：

文化情怀 + 艺术表现 + 核心辨识度。

方案板C：从“看见钢厂”到“看懂钢铁”

画一条学生旅程：

进入研学
↓
选择学习目标
↓
古今造物问题
↓
现场观察提示
↓
抬头看真实设备
↓
轻量理解检查
↓
发现工艺断点
↓
精准补充
↓
继续真实参观
↓
生成“开物谱”

旁边放一个真实例子：

炼铁 ≠ 炼钢。

还要表现 Group Mode：

同一安全路线，不同认知层级解释。

这张负责：

用户体验 + 人机交互 + 服务设计。

方案板D：为什么它不是又一个AI智慧导览

这张反而应该把技术画清楚。

中心：

共同造物问题图谱 + 工艺因果网络

外围：

学生PWA
↓
FastAPI
↓
工艺图谱 / Gap Engine / RAG / Analytics
↓
权威地方资料 / 工业资料 / 课程知识
↓
教师与场馆反馈

然后专门放一个小框：

我们不以AI为创新点。

AI负责解释；工艺关系决定“解释什么”。

这个态度我认为会非常加分。

这张负责：

专业完成度 + 数字智能。

方案板E：落地到新余以后是什么样

这里不要假装“已与新钢合作”。

标题写：

概念落地场景：新余古今钢铁工业研学链

可以设计成两个真实资源节点的概念衔接：

分宜 / 凤凰山 / 天工文化资源
|
| 古代“从材到器”
▼
开物脉络
▲
| 现代“从铁到钢”
|
新钢历史陈列馆 / 印象新钢工业旅游

一定标：

Conceptual Deployment / 概念应用场景

除非真的拿到授权/合作。

右边放：

教师反馈
场馆内容优化
后续复制到新余锂电产业

注意，“复制到锂电”只讲框架：

资源
→ 材料
→ 电芯
→ PACK
→ 应用
→ 回收

不要比赛前真做第二产业。

这张负责：

市场潜力 + 社会价值 + 可扩展性。

宣传海报不要塞技术架构

海报的任务是让评委三秒钟记住。

我会非常克制：

开物脉络

一块铁，近四百年。

[古代铁冶炉] ← 滑动 → [现代钢铁]

炉变了，
造物的问题仍在延续。

从《天工开物》到现代新余钢铁，
让工业研学从“看设备”
走向“懂工艺、知文化、见未来”。

[3个核心交互界面]

下面只留三个短标签：

**古今工艺可交互
工艺断点可感知
工业研学可衔接**

不要把：

React / FastAPI / RAG / SQLite

放宣传海报。

500字设计说明已经可以提前冻结一版

下面这版可以作为基础稿，后面只需要再根据最终界面微调：

《开物脉络》面向新余工业研学场景，以凤凰山古代铁冶遗存、《天工开物》地方文化关联与当代新余钢铁产业为地域基底，以“同一道造物问题的古今不同解法”为文化主线，将取材、冶炼、成形、材料应用等过程组织为可交互的工艺认知网络。系统通过移动端引导学生在安全参观路线中先观察真实工业场景，再进行古今对照与轻量理解互动，并依据“未接触—已接触—已验证—理解断点”等真实交互信号调整解释内容；专业知识问答均基于可追溯资料生成。参观结束后形成个人“开物谱”，教师与场馆可查看常见工艺理解断点，用于后续教学和研学内容优化。作品以数字交互连接传统造物智慧与现代钢铁工业，让工业参观从“看设备”进一步走向“懂工艺、知文化、见未来”。

这离500字上限还很远，后续还有空间增加设计寓意。

可行性门槛与最终判断

我认为不需要再做一次“大而全”的反方可行性审查了。

我们已经连续做了几轮：

伪需求审查
竞品审查
固定路线反证
工业安全审查
企业真实命题对照
新余地方资源审查

现在继续研究而不动手，会开始进入“研究拖延”。

而且当前时间已经是9月18日，你们学校通知的截止时间是9月22日。filecite turn0file1

但有**四道硬门槛**必须保留，它们不是下一轮研究，而是开发时的质量门。

历史证据门

任何古今关系必须能够回答：

“这个关系是史实、功能类比、还是我们的设计解释？”

建议数据里直接有：

```
relation_type:
- documented_relation
- functional_comparison
- conceptual_parallel
```

绝不把“共同解决类似问题”写成“直接技术传承”。

凤凰山与《天工开物》地方关系可以基于新余市博物馆公开史料表达，但具体工艺细节仍应逐条核验。 4

落地诚实门

现在可以写：

基于新余真实工业文化资源提出的概念部署方案。

不能写：

“已部署新钢。”
“与新钢集团共同打造。”
“新钢提供生产数据。”

除非真的获得授权。

新钢历史陈列馆和“印象新钢”工业旅游线路的存在可以作为真实应用场景证据，但不是我们的合作关系。

11

自适应效果门

目前研究支持：

结构化工业叙事有助于理解。 12

检索练习在教育环境中通常能够产生学习收益，系统综述纳入50项真实课堂实验、共5374名学习者，多数研究观察到积极效果。 14

但这仍然**不能证明我们的Gap Engine比优秀固定导览更好。**

所以比赛前时间有限，不建议假装做N=30正式实验。

做一个诚实的探索性测试就行。

例如找8~12个同学：

固定版：
统一讲“炼铁 → 炼钢 → 连铸 → 轧制”

自适应版：
同一内容池

根据2个先验问题和中间信号
调整解释内容

简单测：

工艺顺序是否理解；
一道因果题；
是否觉得像考试；
古今互动是否帮助理解；
是否因为手机而分心。

8~12人的结果只能写：

探索性用户测试。

不能写：

“实验证明效率提升32.6%。”

如果赶不上对照实验，甚至只做5~8人的可用性测试，也比假数据强。

工业安全与隐私门

真实生产型工业旅游必须把：

安全路线、开放状态、保密区域

作为**硬约束**而非推荐算法变量。国家工业旅游政策对此已有明确要求。 3

第一版比赛Demo全部使用：

公开资料 + 概念点位 + 模拟开放状态。

不要碰真实敏感生产数据。

最终项目定义可以正式冻结

现在我会把项目冻结为：

《开物脉络》

新余古今钢铁工艺认知与工业研学服务系统

参赛方向：数字智能

文化主线：“同一道造物问题的古今不同解法”

地域基底：凤凰山古铁冶—《天工开物》—新余现代钢铁产业

核心交互：古今可交互工艺网络

智能内核：工艺因果关系 + 知识缺口感知，而非兴趣推荐
真实场景：工业研学，而非泛博物馆导览
落地价值：课程衔接、工业科普、企业文化传播、场馆内容优化
技术原则：现场优先、屏幕退后；证据约束、算法克制；物理路线安全固定、认知内容动态适配

它对比赛主题也可以压缩成一句非常有力的话：

《开物脉络》不是用数字技术重新“展示”《天工开物》，而是把“观物、知理、成器”的造物智慧变成一种当代交互方式：让今天的学生从新余的一块矿石出发，在古今两种工业世界之间理解材料如何成为器物，也理解一座“钢城”如何从传统矿冶走向现代、绿色、智能制造。

这比最初的“AI智慧文博导览”已经不是同一个项目了。

而且这一次，古今文化不是为了拿文化分而后贴上去的皮，新余钢铁也不是为了贴赛题的行业背景，AI更不是用来凑“数字智能”的名词。三件事已经落到了同一个产品机制上。

现阶段最合理的工作已经从“继续证明方向是否成立”切换成：

冻结内容模型 → 重构锦语架构 → 先跑通“古今造物问题—现场观察—理解断点—内容适配—开物谱”这一条真实纵线 → 再用真实Demo反过来制作5张A3。

这就是现在最值得执行的版本。

-
- 1 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛（NCDA）
https://api.ncda.org.cn/?utm_source=chatgpt.com
 - 2 工业锻脊梁 实干开新局 | 新余市工业和信息化局
https://gxj.xinyu.gov.cn/gxw/zwtdt/2026-09/10/content_1bf1a62c6a874439b8e193641ca73a97.shtml?utm_source=chatgpt.com
 - 3 https://www.mct.gov.cn/preview/whhlyqyzcxfw/zhgl/202606/t20260601_966065.html
https://www.mct.gov.cn/preview/whhlyqyzcxfw/zhgl/202606/t20260601_966065.html
 - 4 <https://www.xysmuseum.com/587.html>
<https://www.xysmuseum.com/587.html>
 - 5 新余市2025年国民经济和社会发展统计公报 _ 新余市统计公报 _ 新余市统计局
https://tjj.xinyu.gov.cn/tjj/stjgb/2026-05/11/content_1673b52e368a45cd91dad78e0e7c53b5.shtml?utm_source=chatgpt.com
 - 6 关于省级入企诊断和数字化改造提档升级奖补资金（第三批）拟兑现项目名单的公示 | 新余市工业和信息化局
https://gxj.xinyu.gov.cn/gxw/gggs/2026-09/10/content_2c6eaa4d923e4c888a564072ddfe6f0b.shtml?utm_source=chatgpt.com
 - 7 11 江西新余新钢历史陈列馆开馆 - 中华人民共和国国家档案局
https://www.saac.gov.cn/daj/c100218/202205/c576345df9934dc58956c78c9553b67e.shtml?utm_source=chatgpt.com
 - 8 <https://smartify.org/partners/features/personalisation>
<https://smartify.org/partners/features/personalisation>
 - 9 https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpc/zcgh/0307/20250307095437197122746_mobile.html
https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpc/zcgh/0307/20250307095437197122746_mobile.html

- 10 <https://www.chnmuseum.cn/cg/dlfw/zhdl/>
<https://www.chnmuseum.cn/cg/dlfw/zhdl/>
- 12 <https://www.nature.com/articles/s40494-026-02352-7>
<https://www.nature.com/articles/s40494-026-02352-7>
- 13 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/07356331251347008>
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/07356331251347008>
- 14 <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09595-9>
<https://doi.org/10.1007/s10648-021-09595-9>